

Stock

นักลงทุนรายวันทำการซื้อขายหุ้นแบบซื้อมาขายไป โดยสามารถ ซื้อ-ขาย ได้ไม่เกิน 2 รอบใน 1 วัน (ซื้อ1-ขาย1-ซื้อ2-ขาย2) โดยแต่การซื้อครั้งที่ 2 (ซื้อ2) จะเกิดขึ้นได้เมื่อนักลงทุนได้ขายหุ้นที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้ว

กำหนดให้ราคาหุ้นแสดงใน array stockprice เรียงตามเวลา ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม หาค่ากำไรมากที่สุดที่นักลงทุนรายนี้จะได้

ตัวอย่างเช่น stockprice = [20, 30, 55, 6, 8, 12, 80] โดยกำไรสูงสุดจะได้ 109 (ซื้อ1=20, ขาย1=55,ซื้อ2=6,ขาย2= 80)

Input

บรรทัดที่ 1 n แสดงจำนวน n โดย $1 \leq n \leq 1000000$

บรรทัดที่ 2 จำนวน n จำนวนสำหรับ array stockprice เว้นวรรคด้วยช่องว่าง

Output

บรรทัดที่ 1 ค่าผลลัพธ์ กำไรสูงสุด

ตัวอย่างข้อมูล

Input	Output
7 20 30 55 6 8 12 80	109
7 1 2 3 4 5 6 7	6